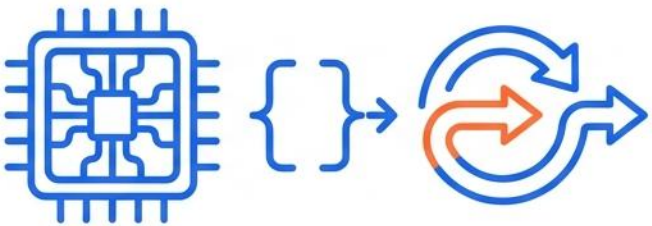
奋进奖学金答辩

肖有为｜北京大学集成电路学院｜
奖励方向：1. 集成电路设计

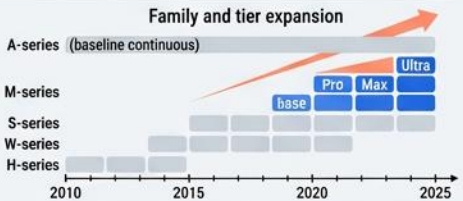


主线：算力紧缺 → 生产力不足 → 协同闭环与开源工具链

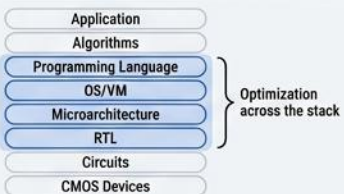
产业共识｜复杂度×产品线×全栈优化：生产力成为瓶颈（Apple | ISSCC 2026）

Source：Apple ISSCC 2026 Keynote

复杂度增长快于人才供给，工具链生产力成为决定性瓶颈。



产品线与层级爆炸使架构/软件适配成为常态，协同必须框架化与可复用。



优化跨栈联动成为主流，需要端到端闭环与可重定向编译。

结论：把“协同优化”工具链化，才能把生产力变成系统能力。

来源：tspasemiconductor.substack.com（Apple ISSCC 2026 Keynote 摘要整理）

总览｜三类工具链能力对应三类产业痛点

A

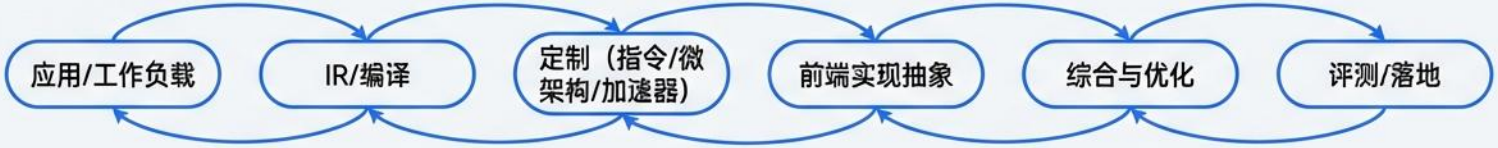
痛点：应用迭代快、协同跟不上
能力：**可重定向编译** + **端到端协同闭环**（统一IR/接口，快速验证迭代）
意义：把协同做成“**可复用框架能力**”

B

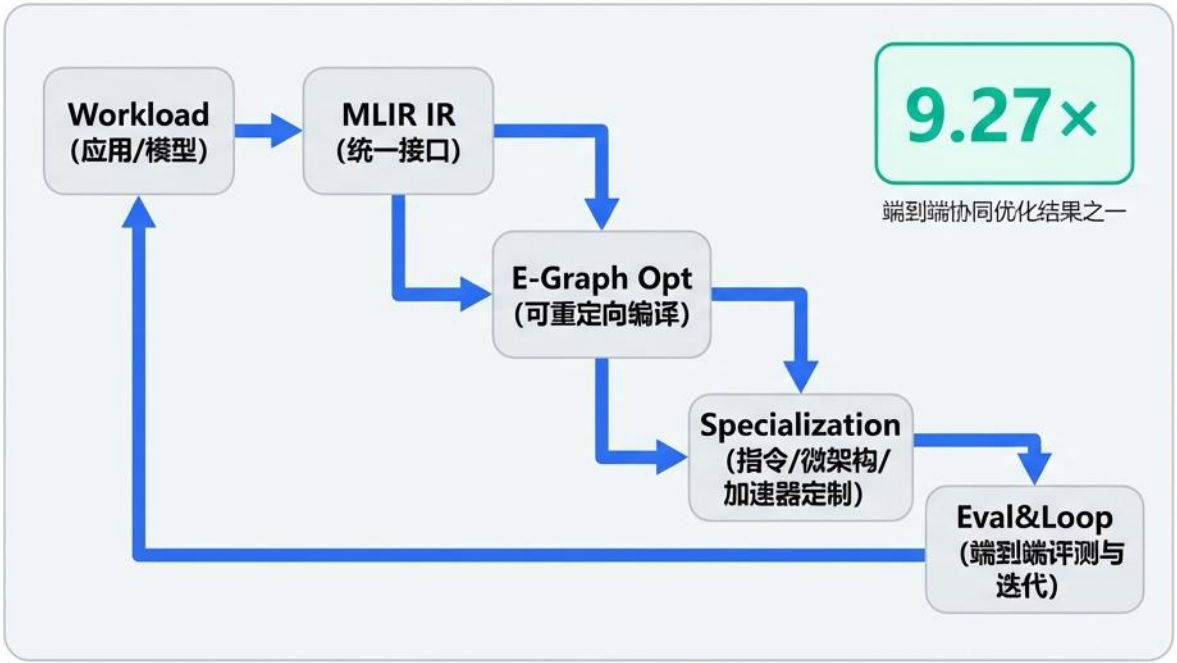
痛点：RTL抽象低，效率与可靠性受限
能力：**事务/时序语义抽象** + **规则化描述** + **AI辅助方法学**
意义：把硬件前端“**提产、可组合、可验证**”

C

痛点：优化割裂，质量与扩展性难兼得
能力：**多层IR方法学** + **e-graph联合决策**（选择/调度一体化）
意义：把综合优化“**系统化、可扩展**”



A类能力：协同闭环与自动定制（敏捷专用化的工具链化）



端到端协同闭环

把应用驱动协同做成框架能力（APS + Aquas）

指令/微架构定制

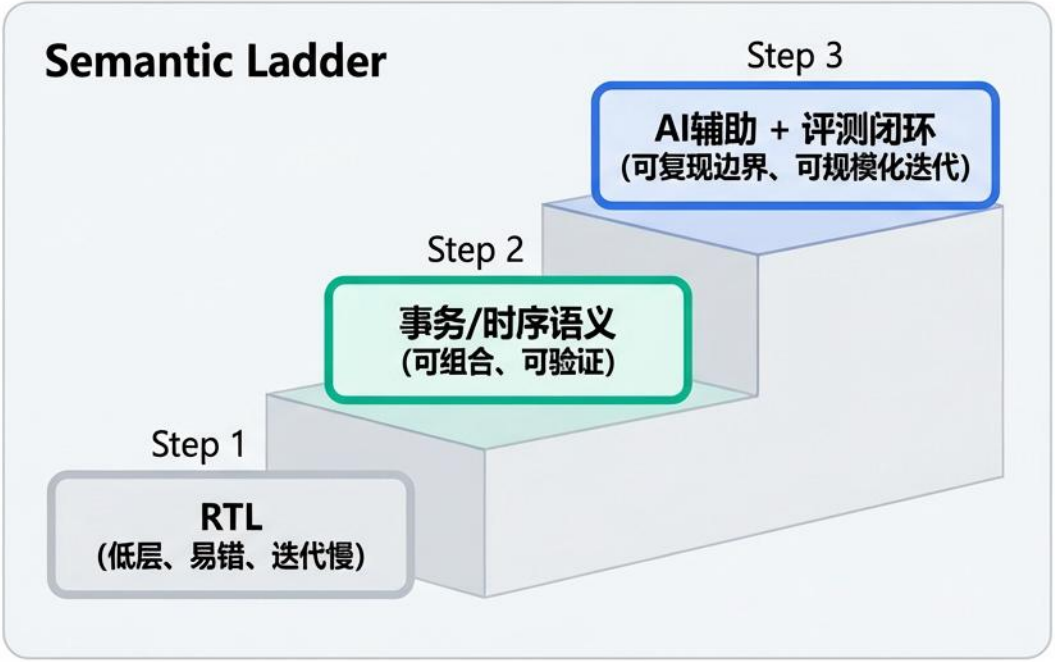
从专家经验→可复用/可自动化（Clay + ISAMORE）

自动加速器生成

把“生成+优化”纳入闭环（Cayman）

证据：APS（ICCAD’25 Invited）| Clay（ICCAD’25）| ISAMORE（ASPLOS’26）| Cayman（DAC’25）| Aquas（arXiv’25）

B类能力：把硬件前端从“低层RTL”提升为“语义化、可组合、可评测”



B1. 语义抽象

事务/周期级语义提升抽象与效率

证据：（FPGA’24）+（arXiv’25：Cement2）

B2. 规则化描述

Rust时序语义规则化，沉淀可复用模式

证据：（LATTE’25 workshop：cmt2）

B3. AI辅助与评测

提升RTL生成质量，并用系统评测明确边界

证据：（ICCAD’24：OriGen）+（FPGA’25：LLM vs HLS评测）

证据：Cement（FPGA’24） | Cement2（arXiv’25） | cmt2（LATTE’25 workshop） | OriGen（ICCAD’24） | LLM评测（FPGA’25）

C类能力｜多层IR方法学 + e-graph联合决策（HECTOR + SkyEgg）

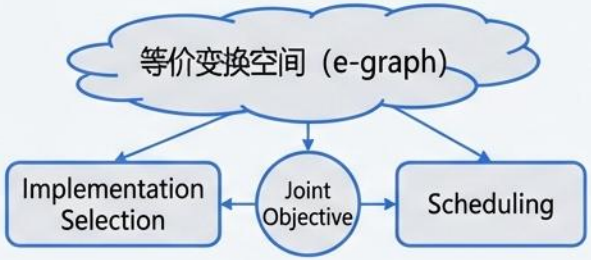
HECTOR：综合方法学框架（ICCAD'22）

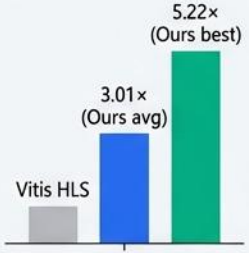
- **多层IR**：统一表达不同综合方法
- **可扩展**：优化/后端可插拔
- **可复用**：把综合能力框架化

SkyEgg：选择+调度联合决策（e-graph）

用 e-graph 统一表示变换与实现选择，把“选择+调度”做联合决策。

平均 3.01× ｜ 最高 5.22× (vs Vitis HLS)





证据：HECTOR（ICCAD'22） ｜联合选择/调度（arXiv'25）

未来三年：把“敏捷芯片设计与软件生态适配”做成可落地的开源平台

近期：框架整合与关键特性增强

- 统一IR与接口，降低集成成本
- 标准化评测基准与回归体系
- 形成可复用模块库

中期：支持商业落地级架构与编译栈

- 面向复杂多元架构的自动适配
- 工程级可验证/可维护/可调试
- 与产业工具链协同工作流

长期：开源生态 + 校企合作验证闭环

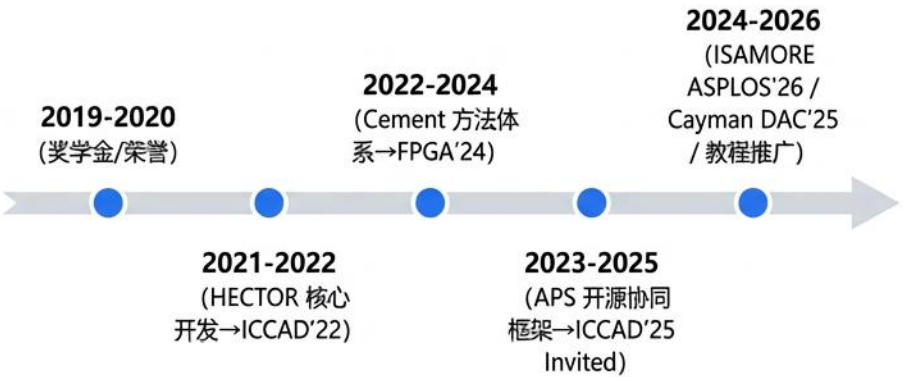
- 更多校企合作项目验证
- 教程/文档/社区治理体系
- 持续迭代形成事实标准

闭环路线：整合 → 增强 → 落地 → 验证 → 生态

履历与承诺：以开源与落地推动我国集成电路关键能力提升

核心成果与证据墙

- **竞赛：** EDAthon 2020 Second Place；EDAthon 2021 Third Place
- **专利：** 202310967153.2（公布/实审）；2025100662753（受理）
- **奖学金/荣誉：** 院士奖学金（2019）；深交所奖学金（2020）；北大三好学生
- **教程：** ASP-DAC 2025/2026；DATE 2025；ASPLOS 2025；ISEDA 2025（共同主讲/组织）
- **产学研：** 国家重点研发计划相关课题；校企合作落地；PTO开源贡献关键模块



> 面向国家集成电路产业自主可控与高层次紧缺人才培养需求，持续在"工具链生产力"这一关键环节攻关与落地；以开源协同汇聚社区力量，以校企合作验证闭环推动技术转化，为我国高能效计算与芯片设计方法体系建设贡献长期力量。